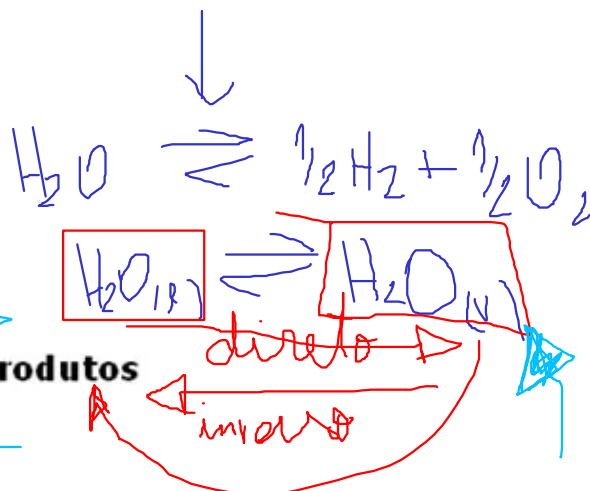
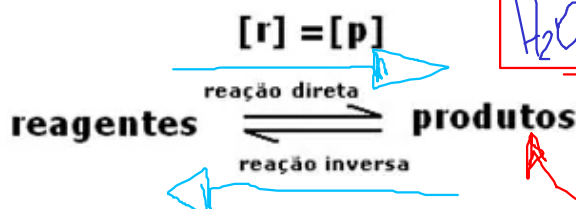


Cinética Química

A cinética química é a área relacionada à velocidade das reações químicas e à análise dos fatores que afetam a dinâmica das reações.

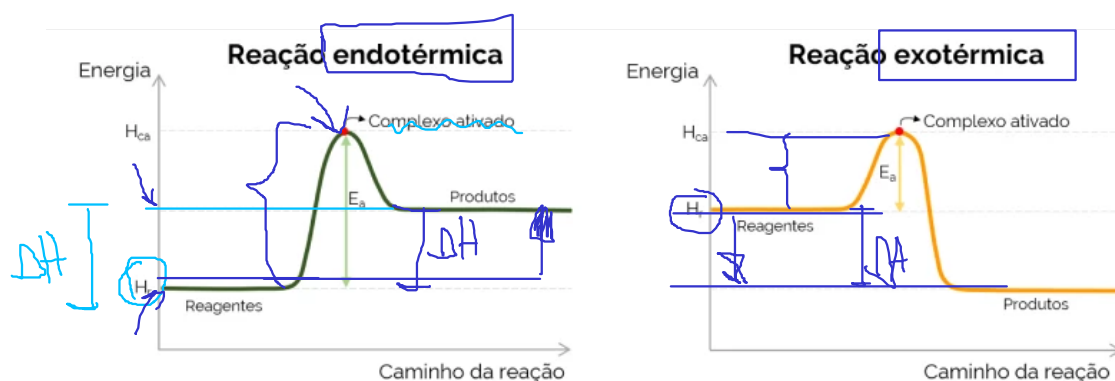
Relembrando...

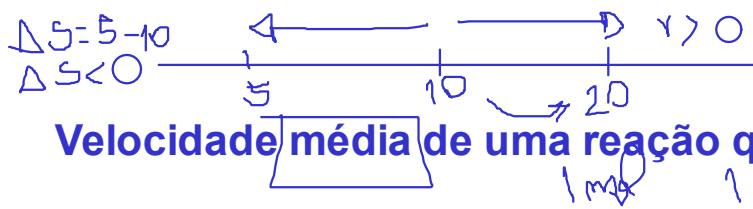
Reversibilidade das reações químicas



Caminho da reação e energia de ativação

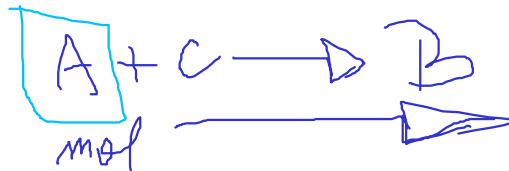
A energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação química aconteça.





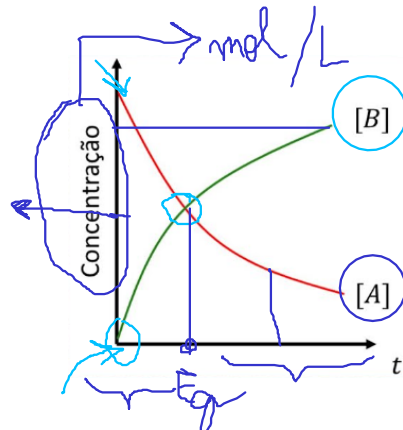
Velocidade média de uma reação química

A velocidade média de uma reação química mede quanto a concentração ou a quantidade de um produto ou de um reagente mudou em um determinado intervalo de tempo.



$V_m = \frac{\Delta \text{concentração}}{\Delta \text{tempo}}$
 ou
 $V_m = \frac{\Delta \text{massa}}{\Delta \text{tempo}}$
 ou
 $V_m = \frac{\Delta \text{número de mols}}{\Delta \text{tempo}}$

kg



CONSUMIDA

$$V_{m,A} = - \frac{[A]_2 - [A]_1}{t_2 - t_1} = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

$$V_{m,B} = \frac{[B]_2 - [B]_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

[] → concentr

Reações rápidas

Reações rápidas são instantâneas, duram no máximo alguns segundos.

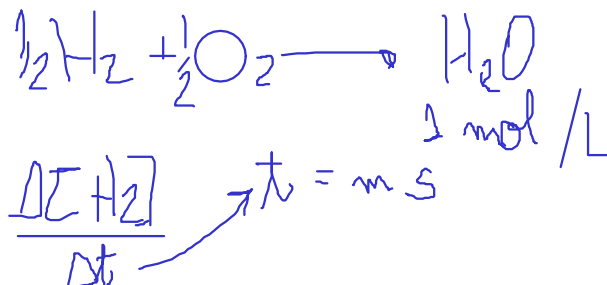
Reações moderadas

Reações moderadas levam de minutos a horas para ocorrerem.

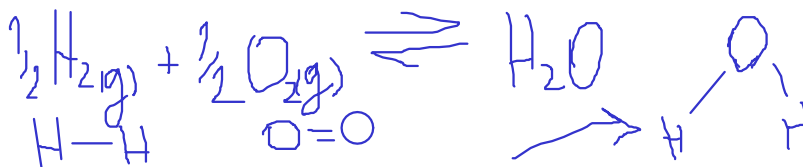
Reações lentas

Reações lentas podem levar até séculos para ocorrerem.

$\frac{5g}{2min}$ } V_m



Teoria das Colisões



A teoria das colisões, proposta por Max Trautz e William Lewis em 1916 e 1918 explica como reações químicas ocorrem e por que taxas de reação diferem para diferentes reações.

A Teoria das Colisões diz que, para que uma reação ocorra, a colisão entre as partículas das substâncias reagentes deve acontecer por meio de uma orientação adequada e com uma energia maior que a energia mínima necessária para a ocorrência da reação.

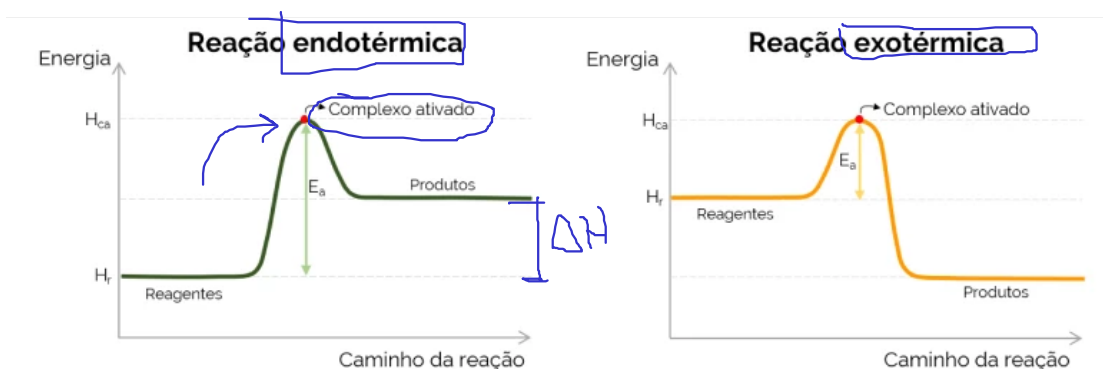
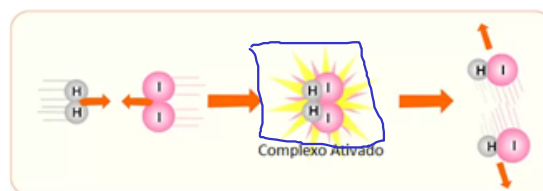
Choques efetivos

São as colisões entre as moléculas de uma substância que quebram ligações e geram novas

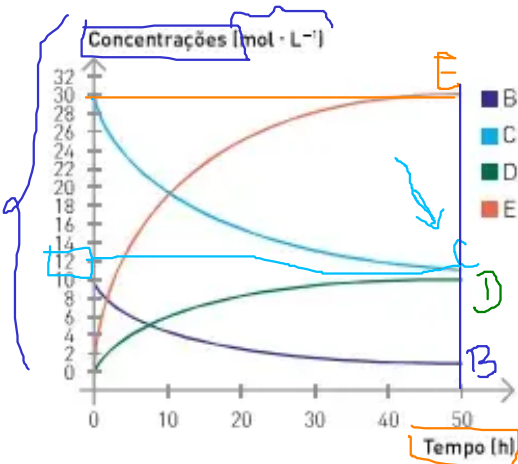
Complexo ativado

No choque efetivo as moléculas absorvem a quantidade de energia mínima necessária (energia de ativação) para a formação do complexo ativado, ou seja, um estado intermediário (estado de transição) entre os reagentes e os produtos. Nessa estrutura, as ligações dos reagentes estão enfraquecidas e as dos produtos estão sendo formadas.

Orientações das colisões	Resultado
	Colisão não efetiva, não ocorre reação.
	Colisão não efetiva, não ocorre reação.
	Colisão pode ser efetiva e pode ocorrer reação.



Fatores que influenciam a velocidade das reações



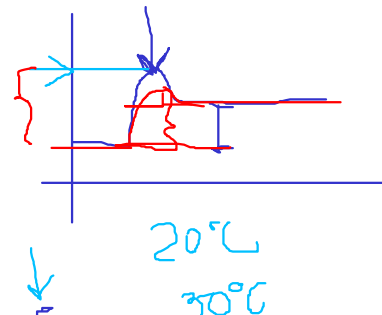
$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$$

$$B + C \rightarrow D + E$$

$$\Delta[E] = \frac{30 - 0}{50} = V_{mE} = \frac{30 \text{ mol}}{50 \text{ L} \cdot \text{h}}$$

$$V_{mC} = \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{12 - 30}{50}$$

$$V_{mC} = \frac{18}{50} = 0,36 \text{ mol/L} \cdot \text{h}$$

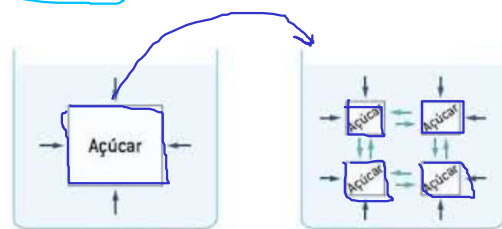


Concentração dos reagentes

Quanto maior a concentração de reagentes, mais rápida é a reação

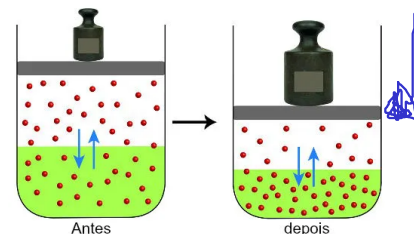
Superfície de contato

Quanto maior a superfície de contato entre reagentes e produtos, mais rápida é a reação



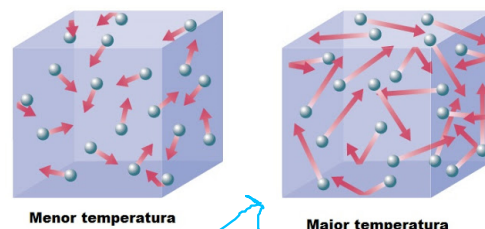
Pressão

Quanto maior a pressão, mais rápida é a reação



Temperatura

Quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação



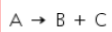
Catalisadores

Catalisadores são substâncias que aceleram as reações químicas a partir da diminuição da energia de ativação



Exercícios

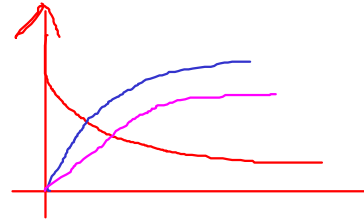
Observe a seguir uma reação hipotética de decomposição.



A variação de concentração do reagente em função do tempo está representada na tabela a seguir:

[A] em mol/L	0,244	0,200	0,180	0,175	0,162
Tempo em s.	0	3	5	9	12

Com base nos dados, qual a velocidade média de decomposição entre 3 e 5 minutos?



a) 0,01 mol/L.min

b) 0,02 mol/L.min

c) 0,12 mol/L.min

d) 0,10 mol/L.min

$$\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{0,18 - 0,2}{5 - 3} = \frac{-0,02}{2} = -0,01 \text{ mol/L.min}$$

(Unesp) Sobre catalisadores, são feitas as quatro afirmações seguintes.

I - São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação.

II - Reduzem a energia de ativação da reação.

III - As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências.

IV - Enzimas são catalisadores biológicos.

Dentre estas afirmações, estão corretas, apenas:

a) I e II.

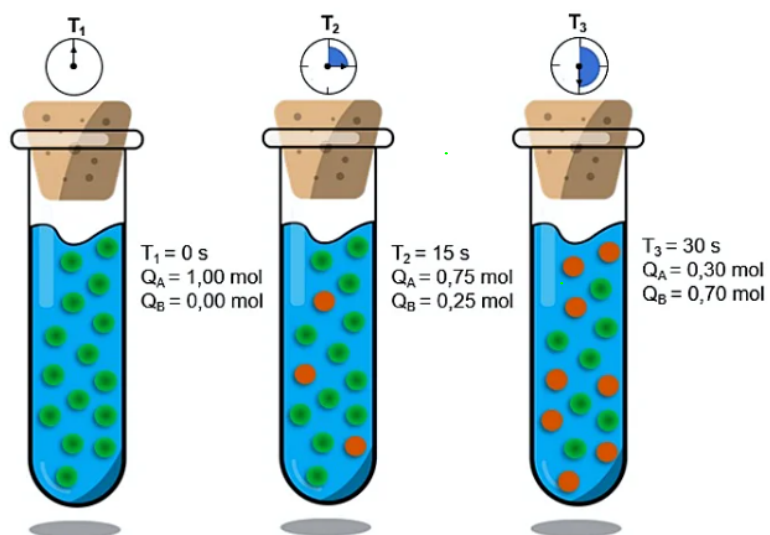
b) II e III.

c) I, II e III.

☒ d) I, II e IV.

e) II, III e IV.

Uma substância A é capaz de sofrer decomposição e se transformar na substância B. Observe o desenvolvimento dessa reação na imagem abaixo.



A respeito da velocidade da reação, podemos afirmar que:

- a) A substância A se decompõe entre 0 e 15 s a uma taxa de $0,35 \text{ mol.s}^{-1}$.
- b) A substância A se decompõe entre 15 e 30 s a uma taxa de $0,02 \text{ mol.s}^{-1}$.
- c) A substância A se decompõe entre 0 e 15 s a uma taxa de $0,04 \text{ mol.s}^{-1}$.
- d) A substância A se decompõe entre 15 e 30 s a uma taxa de $0,03 \text{ mol.s}^{-1}$.

(PUC-RS) Relacione os fenômenos descritos na coluna I com os fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna II.

Coluna I

- 1 - Queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando;
- 2 - Conservação dos alimentos no refrigerador;
- 3 - Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos;
- 4 - Lascas de madeiras queimando mais rapidamente que uma tora de madeira.

Coluna II

- A - superfície de contato
- B - catalisador
- C - concentração
- D – temperatura

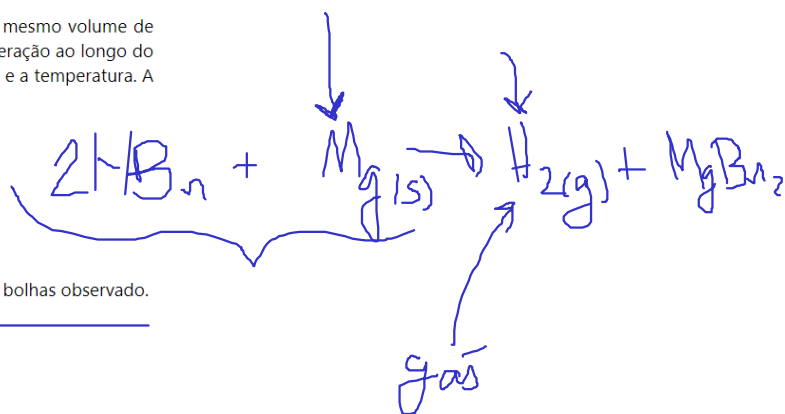
A alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas é

- a) 1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A.
- b) 1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A.
- c) 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D.
- d) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A.
- e) 1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B.

Um químico realizou em laboratório alguns experimentos com o intuito de observar a velocidade em que uma solução aquosa do ácido HBr reagia com o magnésio metálico. Para isso, foram contadas, durante 20 segundos, as bolhas referentes à produção de gás hidrogênio logo após os reagentes serem misturados.

Na execução dos experimentos, foi utilizado o mesmo material metálico (magnésio), o mesmo volume de uma solução de HBr e a mesma massa do metal magnésio. Os critérios que sofreram alteração ao longo do experimento foram a forma de apresentação do magnésio (barra ou pedaços pequenos) e a temperatura. A tabela abaixo indica todas as condições utilizadas em cada experimento:

EXPERIMENTO	Magnésio (5g)	TEMPERATURA
A	Barra	50 °C
B	Barra	30 °C
C	Pedaços pequenos	50 °C

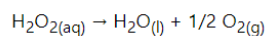


Assinale a alternativa que apresenta os experimentos na ordem crescente do número de bolhas observado.

- a) B, A, C
b) C, B, A
c) A, B, C
d) B, C, A
e) nda.

O mel contém uma mistura complexa de carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais etc. O teor de carboidratos é de cerca de 70% da sua massa, sendo a glicose e a frutose os açúcares em maior proporção. A sua acidez é atribuída à ação da enzima glucose oxidase, que transforma a glicose em ácido glucônico e H_2O_2 .

Abaixo temos a equação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, na qual temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso. Utilizando os dados da tabela fornecida, calcule a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos.



Tempo	$[\text{H}_2\text{O}_2]$ mol/L
0	0,8
10	0,5

- a) $2 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$
- b) $3 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$
- c) $4 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$
- ☒ d) $5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$
- e) $3 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$